🌍 World Nexus

Decentralized Trading & Finance Platform on World ID 4.0

> *一個建立在 World ID 4.0 真人認證基礎上的去中心化交易與金融生態系統，整合 WLD 支付、平台代幣、抽獎、貸款等多元功能，為 World App 生態帶來完整的金融解決方案。*

📋 目錄

1. 項目概述
2. 核心功能
3. 技術架構
4. 商業邏輯
5. 快速開始
6. API 文檔
7. 數據模型
8. 融資與補助
9. 部署指南
10. 貢獻指南

🎯 項目概述

願景

World Nexus 致力於在 World App 生態中建立一個**完全去中心化、真實用戶驅動的交易與金融平台**。通過 World ID 4.0 的真人認證，我們確保每筆交易都來自真實用戶，消除虛假交易和欺詐行為。

使命

- 🔐 **真實性第一** - 使用 World ID 4.0 確保所有用戶都是真實人類
- 💰 **金融民主化** - 為所有人提供平等的交易與融資機會
- 🌱 **生態建設** - 為 World App 生態貢獻完整的金融基礎設施
- 🚀 **可持續增長** - 通過多元收入模型實現長期可持續發展

核心價值

價值	說明
真實性	每個用戶都經過 World ID 4.0 驗證
安全性	所有交易都經過智能合約驗證
透明性	所有交易記錄都可追蹤
包容性	為全球用戶提供平等機會
可持續性	多元收入模型確保長期發展

🎪 核心功能

1. 🔐 World ID 4.0 真人認證系統

功能描述：

- 使用 World ID IDKit 進行一次性真人驗證
- 防止重複認證（nullifier 機制）
- 支持 World App 原生環境與瀏覽器環境

技術實現：

```
// 前端：發起驗證
const verifyResult = await executeWorldIDVerification(action, signal);

// 後端：驗證並儲存
const backendResult = await trpc.worldId.verify.mutate({
  proof: verifyResult.proof,
  nullifierHash: verifyResult.nullifier_hash,
  action,
  signal,
});
```

用戶流程：

```
未認證用戶 → 點擊「World ID 認證」
           → 跳轉到 World ID 驗證頁面
           → 完成生物識別/人臉識別
           → 返回應用
           → 獲得認證徽章
           → 解鎖所有功能
```

防護機制：

- ✅ Nullifier 防重複認證
- ✅ Action & Signal 驗證
- ✅ Proof 格式驗證
- ✅ 時間戳驗證

---

2. 🛍️ 去中心化交易市場

功能描述：

- 用戶可上架二手或全新商品
- 支持商品分類、搜尋、篩選
- 完整的購買流程與支付驗證
- 交易記錄與評價系統

商品分類：

- 📱 電子產品
- 👔 服裝配飾
- 🏠 家居用品
- 📚 書籍與媒體
- 🎮 遊戲與娛樂
- 🚗 汽車配件
- 💎 收藏品
- 🔧 工具與設備

商品狀況：

- 🆕 全新
- 🟢 良好
- 🟡 一般
- 🔴 需維修

技術實現：

```
// 上架商品
const listProduct = await trpc.marketplace.listProduct.mutate({
  title: "iPhone 14 Pro",
  description: "Excellent condition, minimal usage",
  category: "electronics",
  condition: "excellent",
  price: 800,
  images: ["url1", "url2", "url3"],
});

// 購買商品
const purchase = await trpc.marketplace.purchaseProduct.mutate({
  productId: "prod_123",
  paymentMethod: "WLD",
});
```

用戶流程：

```
瀏覽市場 → 搜尋商品 → 查看詳情 → 發起購買
          → 完成 WLD 支付 → 交易確認 → 評價賣家
```

---

3. 💳 MiniKit Pay 支付系統

功能描述：

- 原生 WLD 支付集成
- 支持穩定幣支付（USDC、DAI 等）
- 實時支付驗證與確認
- 交易記錄與退款管理

支付流程：

```
發起支付 → 選擇支付方式 → 確認金額
        → MiniKit Pay 彈窗 → 用戶簽名
        → 交易發送到鏈上 → 等待確認
        → 驗證交易哈希 → 支付完成
```

技術實現：

```
// 發起支付
const paymentResult = await MiniKit.commandsAsync({
  command: "pay",
  params: {
    reference_id: "tx_123",
    to: MERCHANT_ADDRESS,
    tokens: [
      {
        symbol: "WLD",
        token_address: WLD_ADDRESS,
        amount: "100",
      },
    ],
    description: "Purchase: iPhone 14 Pro",
  },
});

// 驗證支付
const verified = await trpc.payment.verify.mutate({
  transactionHash: paymentResult.transaction_id,
  amount: 100,
  paymentMethod: "WLD",
});
```

安全機制：

- ✅ 交易哈希驗證
- ✅ 金額驗證
- ✅ 收款方驗證
- ✅ 重放攻擊防護

---

4. 🪙 NEXUS 平台代幣系統

功能描述：

- 原生平台代幣 NEXUS
- 用戶活躍獎勵機制
- 交易回饋與積分系統
- 代幣兌換與流動性挖礦

代幣經濟學：

指標	數值
總供應量	1,000,000 NEXUS
初始流通	100,000 NEXUS
年通脹率	5-10%
最小單位	0.0001 NEXUS

代幣分配：

- 👥 社區獎勵：40%（400,000 NEXUS）
- 🏢 團隊與顧問：20%（200,000 NEXUS）
- 💰 融資與流動性：25%（250,000 NEXUS）
- 🔐 儲備金：15%（150,000 NEXUS）

獲取方式：

1. **交易回饋** - 每筆交易返回 1-5% 的 NEXUS
2. **活躍獎勵** - 每日登入、完成任務獲得 NEXUS
3. **流動性挖礦** - 提供流動性獲得 NEXUS
4. **推薦獎勵** - 邀請朋友獲得 NEXUS

使用場景：

- 💳 支付交易手續費（享受 50% 折扣）
- 🎰 購買抽獎券
- 💰 借貸利息支付
- 🗳️ 治理投票權
- 🏆 獲得平台徽章

技術實現：

```
// 查詢代幣餘額
const balance = await trpc.tokens.getBalance.query();

// 兌換代幣
const swap = await trpc.tokens.swap.mutate({
  from: "NEXUS",
  to: "WLD",
  amount: 100,
});

// 質押代幣
const stake = await trpc.tokens.stake.mutate({
  amount: 1000,
  duration: 30, // 天數
});
```

---

5. 🎰 抽獎系統

功能描述：

- 用戶購買抽獎券參與抽獎
- 支持 WLD 或 NEXUS 購票
- 定期開獎與獎金分配
- 透明的開獎機制

抽獎機制：

項目	詳情
購票價格	1 WLD 或 100 NEXUS
開獎周期	每周一次
獎池規模	動態，基於購票總額
中獎概率	1-5%（基於購票數量）

獎金分配：

- 🥇 一等獎（1 名）：獎池的 50%

- 🥈 二等獎（5 名）：獎池的 30%
- 🥉 三等獎（20 名）：獎池的 20%

開獎流程：

```
購票期間 → 累積獎池 → 開獎時間到達
          → 隨機選擇中獎者 → 驗證中獎資格
          → 分配獎金 → 發送通知
          → 用戶領取獎金
```

技術實現：

```
// 購買抽獎券
const buyTicket = await trpc.lottery.buyTicket.mutate({
  quantity: 10,
  paymentMethod: "WLD",
});

// 查詢抽獎歷史
const history = await trpc.lottery.getHistory.query({
  limit: 20,
});

// 領取獎金
const claim = await trpc.lottery.claimPrize.mutate({
  drawId: "draw_123",
});
```

---

6. 💰 貸款系統

功能描述：

- 用戶質押資產借貸 WLD
- 動態利率機制
- 自動清算保護
- 流動性挖礦機制

借貸參數：

參數	數值
最大 LTV	75%
清算閾值	80%
基礎利率	2-8% APY
最短借期	7 天
最長借期	365 天

支持的抵押品：

- 💎 WLD
- 🪙 NEXUS
- 📊 USDC
- 💵 DAI
- 🔗 其他主流代幣

利率計算：

```
利率 = 基礎利率 + 風險溢價 + 市場利率
基礎利率 = 2%（基礎成本）
風險溢價 = LTV * 0.5%（抵押風險）
市場利率 = 供需比例動態調整
```

借貸流程：

```
質押資產 → 確認抵押品 → 借入 WLD
          → 定期支付利息 → 到期還款
          → 取回抵押品
```

技術實現：

```
// 質押資產借貸
const borrow = await trpc.lending.borrow.mutate({
  collateral: "WLD",
  collateralAmount: 2.5,
  borrowAmount: 1.875, // 75% LTV
  duration: 30,
});

// 查詢借貸狀態
const status = await trpc.lending.getStatus.query();

// 還款
const repay = await trpc.lending.repay.mutate({
  loanId: "loan_123",
  amount: 1.875,
});
```

---

7. 👤 個人中心儀表板

功能描述：

- 資產總覽與統計
- 交易歷史與詳情
- 代幣管理與兌換
- 借貸與抽獎狀態

儀表板內容：

模塊	功能
資產概覽	總資產、WLD 餘額、NEXUS 餘額、借貸狀態
交易記錄	所有交易、篩選、導出
代幣管理	餘額、交易歷史、質押狀態
借貸管理	活躍貸款、還款計劃、清算風險
抽獎記錄	購票記錄、中獎歷史、獎金領取
個人資料	World ID 狀態、錢包地址、安全設置

🏗️ 技術架構

系統架構圖

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      World App 環境                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │            Frontend (React 19 + Tailwind 4)      │   │
│   ├──────────────────────────────────────────────────┤   │
│   │  • World ID 認證頁面                              │   │
│   │  • 交易市場頁面                                   │   │
│   │  • 代幣系統頁面                                   │   │
│   │  • 抽獎系統頁面                                   │   │
│   │  • 貸款系統頁面                                   │   │
│   │  • 個人中心儀表板                                 │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────┘   │
│            ↓ tRPC Client ↓                               │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │         MiniKit 與 IDKit SDK                     │   │
│   ├──────────────────────────────────────────────────┤   │
│   │  • MiniKit.isInstalled()                         │   │
│   │  • IDKit.verify()                                │   │
│   │  • MiniKit.commandsAsync()                       │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                        ↓ HTTPS ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Backend (Express + tRPC)               │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │            tRPC Routers                          │   │
│   ├──────────────────────────────────────────────────┤   │
│   │  • worldId.verify()                              │   │
│   │  • worldId.getStatus()                           │   │
│   │  • marketplace.listProduct()                     │   │
│   │  • marketplace.purchaseProduct()                 │   │
│   │  • payment.verify()                              │   │
│   │  • tokens.getBalance()                           │   │
│   │  • lottery.buyTicket()                           │   │
│   │  • lending.borrow()                              │   │
```

```
│  │  • transactions.confirmPayment()                  │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘   │
│           ↓ Database Queries ↓                           │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │      Database Layer (Drizzle ORM)                 │   │
│  ├──────────────────────────────────────────────────┤   │
│  │  • users 表                                       │   │
│  │  • products 表                                    │   │
│  │  • transactions 表                                │   │
│  │  • tokens 表                                      │   │
│  │  • lottery_tickets 表                             │   │
│  │  • loans 表                                       │   │
│  │  • nullifiers 表（防重複認證）                     │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘   │
│           ↓ MySQL/TiDB ↓                                 │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │        MySQL/TiDB Database                        │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                         ↓ API ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              External Services                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  • World ID Backend API                                  │
│  • Blockchain RPC (Polygon, Optimism, etc.)              │
│  • S3 Storage (Image Upload)                             │
│  • Email Service (Notifications)                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

技術棧

層級	技術	版本
前端框架	React	19.x
樣式框架	Tailwind CSS	4.x
狀態管理	React Query	5.x
API 框架	tRPC	11.x
後端框架	Express.js	4.x
ORM	Drizzle ORM	0.44.x
數據庫	MySQL/TiDB	8.x
認證	World ID IDKit	Latest
支付	MiniKit Pay	Latest
部署	Manus	Latest

數據流

```
用戶操作 → React 組件 → tRPC Hook
         → tRPC 客戶端 → HTTP 請求
         → Express 路由 → 業務邏輯
         → Drizzle ORM → 數據庫查詢
         → 返回結果 → React 組件更新
         → UI 重新渲染
```

💼 商業邏輯

收入模型

World Nexus 採用**多元收入模型**，確保長期可持續發展：

1. 交易手續費（40% 收入）

機制：

- 每筆交易收取 2-3% 的手續費
- 使用 NEXUS 支付可享受 50% 折扣
- 高級用戶（VIP）享受 1% 折扣

計算示例：

```
商品價格：100 WLD
手續費：2%（2 WLD）
用戶支付：102 WLD
平台收入：2 WLD
```

預期收入：

- 月交易額：$500K
- 手續費率：2.5%
- 月收入：$12,500

2. 代幣交易費（20% 收入）

機制：

- NEXUS 交易對收取 0.5% 的交易費
- 流動性挖礦收取 0.25% 的費用
- 代幣兌換收取 1% 的費用

計算示例：

```
交易額：1,000 NEXUS
交易費：0.5%（5 NEXUS）
平台收入：5 NEXUS
```

預期收入：

- 月交易額：$200K
- 費用率：0.5%
- 月收入：$1,000

3. 借貸利息（25% 收入）

機制：

- 從借貸利息中提取 30% 作為平台費用
- 動態利率根據市場調整
- 清算罰金的 50% 作為平台收入

計算示例：

```
借貸金額：1,000 WLD
年利率：5%
年利息：50 WLD
平台收取：30%（15 WLD）
平台月收入：1.25 WLD
```

預期收入：

- 借貸總額：$1M
- 平均利率：5%
- 平台提成：30%
- 月收入：$1,250

4. 高級功能（10% 收入）

機制：

- VIP 會員費：$9.99/月
- 高級分析工具：$4.99/月
- API 訪問費：按使用量計費
- 廣告位置：$1,000/月

預期收入：

- VIP 用戶：1,000 人 × 9.99 =9,990
- 分析工具：500 人 × 4.99 =2,495
- API 訪問：$2,000
- 廣告位置：$1,000
- 月收入：$15,485

5. 補助與獎勵（5% 收入）

機制：

- World Foundation 補助
- 生態基金獎勵
- 社區激勵計劃

預期收入：

- Spark Track：$50-100K（一次性）
- Retroactive Funding：$40-200K（一次性）
- 月度激勵：$5,000

收入預測

第一年月度收入預測：

月份	交易手續費	代幣交易費	借貸利息	高級功能	補助	總計
1-2	$5K	$500	$500	$5K	$50K	$60.5K
3-4	$8K	$1K	$1K	$8K	$30K	$48K
5-6	$12K	$2K	$2K	$12K	$20K	$48K
7-12	$15K	$3K	$3K	$15K	$10K	$46K
年度合計	**$132K**	**$18K**	**$18K**	**$132K**	**$200K**	**$500K**

成本結構

項目	月成本	說明
基礎設施	$5K	服務器、數據庫、CDN
人力成本	$15K	2-3 名開發者
營銷	$5K	社群運營、廣告
法律合規	$2K	法律顧問、審計
其他	$3K	工具、軟件、雜費
總計	**$30K**	-

利潤預測

第一年利潤：

- 年收入：$500K
- 年成本：$360K
- 年利潤：$140K
- 利潤率：28%

第二年預測：

- 年收入：$1.2M（增長 140%）
- 年成本：$500K（增長 39%）
- 年利潤：$700K
- 利潤率：58%

🚀 快速開始

前置要求

- Node.js 18+

- pnpm 或 npm
- MySQL 8.0+ 或 TiDB
- Git

本地開發

1. 克隆儲存庫

```
git clone https://github.com/lovekry19950411-wu/world-mini-app-nexus.git
cd world-mini-app-nexus
```

2. 安裝依賴

```
pnpm install
```

3. 配置環境變量

```
cp .env.example .env.local
# 編輯 .env.local，填入以下信息：
# DATABASE_URL=mysql://user:password@localhost:3306/world_nexus
# VITE_WORLD_APP_ID=app_f4bf6f2a1ca32e4f9af5f35b529f98f6
# VITE_WORLD_RP_ID=rp_f3e265557bade5a0
#
RP_SIGNING_KEY=0xa14edcf47bd881158379679c6397620b89907e7e9fc7707c20ff5b9617723
```

4. 初始化數據庫

```
pnpm drizzle-kit generate
pnpm drizzle-kit migrate
```

5. 啟動開發服務器

```
pnpm dev
```

6. 訪問應用

```
http://localhost:3000
```

生產部署

1. 構建應用

```
pnpm build
```

2. 啟動生產服務器

```
pnpm start
```

3. 配置反向代理

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name yourdomain.com;

    ssl_certificate /path/to/cert.pem;
    ssl_certificate_key /path/to/key.pem;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

📚 API 文檔

World ID 認證 API

`worldId.verify`

驗證 World ID 證明並記錄用戶認證狀態。

請求：

```
{
  proof: string;            // World ID 證明
  nullifierHash: string;    // Nullifier 哈希
  action: string;           // 驗證操作
  signal: string;           // 驗證信號
}
```

響應：

```
{
  success: boolean;
  nullifierHash?: string;
  message?: string;
  error?: string;
}
```

示例：

```
const result = await trpc.worldId.verify.mutate({
  proof: "0x...",
  nullifierHash: "0x...",
  action: "world-nexus-verification",
  signal: "1234567890-abc123",
});
```

交易市場 API

`marketplace.listProduct`

上架新商品。

請求：

```
{
  title: string;            // 商品標題
  description: string;      // 商品描述
  category: string;         // 商品分類
  condition: string;        // 商品狀況
  price: number;            // 商品價格 (WLD)
  images: string[];         // 商品圖片 URL
}
```

響應：

```
{
  success: boolean;
  productId?: string;
  error?: string;
}
```

`marketplace.purchaseProduct`

購買商品。

請求：

```
{
  productId: string;        // 商品 ID
  paymentMethod: "WLD" | "NEXUS";  // 支付方式
}
```

響應：

```
{
  success: boolean;
  transactionId?: string;
  error?: string;
}
```

支付 API

`payment.verify`

驗證支付交易。

請求：

```
{
  transactionHash: string; // 交易哈希
  amount: number;          // 交易金額
  paymentMethod: "WLD" | "NEXUS";
}
```

響應：

```
{
  success: boolean;
  verified: boolean;
  error?: string;
}
```

代幣 API

`tokens.getBalance`

獲取用戶代幣餘額。

響應：

```
{
  wld: number;              // WLD 餘額
  nexus: number;            // NEXUS 餘額
  staked: number;           // 質押的 NEXUS
}
```

`tokens.swap`

交換代幣。

請求：

```
{
  from: "WLD" | "NEXUS";    // 源代幣
  to: "WLD" | "NEXUS";      // 目標代幣
  amount: number;           // 交換數量
}
```

響應：

```
{
  success: boolean;
  swappedAmount?: number;
  error?: string;
}
```

抽獎 API

`lottery.buyTicket`

購買抽獎券。

請求：

```
{
  quantity: number;         // 購票數量
  paymentMethod: "WLD" | "NEXUS";
}
```

響應：

```
{
  success: boolean;
  ticketIds?: string[];
  error?: string;
}
```

`lottery.getHistory`

獲取抽獎歷史。

請求：

```
{
  limit?: number;           // 返回數量
  offset?: number;          // 偏移量
}
```

響應：

```
{
  draws: Array<{
    id: string;
    date: Date;
    prizePool: number;
    winners: number;
    userWinnings: number;
  }>;
  total: number;
}
```

借貸 API

`lending.borrow`

質押資產借貸。

請求：

```
{
  collateral: string;       // 抵押品類型
  collateralAmount: number; // 抵押品數量
  borrowAmount: number;     // 借入金額
  duration: number;         // 借期（天）
}
```

響應：

```
{
  success: boolean;
  loanId?: string;
  interestRate?: number;
  error?: string;
}
```

`lending.repay`

還款。

請求：

```
{
  loanId: string;           // 貸款 ID
  amount: number;           // 還款金額
}
```

響應：

```
{
  success: boolean;
  remainingBalance?: number;
  error?: string;
}
```

📊 數據模型

用戶表 (users)

```
{
  id: number;              // 用戶 ID
  openId: string;          // Manus OAuth ID
  name: string;            // 用戶名
  email: string;           // 郵箱
  walletAddress: string;   // 錢包地址
  worldIdNullifier: string; // World ID Nullifier
  verified: boolean;       // 是否通過 World ID 驗證
  verifiedAt: Date;        // 驗證時間
  role: "user" | "admin";  // 用戶角色
  createdAt: Date;         // 創建時間
  updatedAt: Date;         // 更新時間
}
```

商品表 (products)

```
{
  id: string;              // 商品 ID
  sellerId: number;        // 賣家 ID
  title: string;           // 商品標題
  description: string;     // 商品描述
  category: string;        // 商品分類
  condition: string;       // 商品狀況
  price: number;           // 商品價格 (WLD)
  images: string[];        // 商品圖片 URL
  status: "available" | "sold" | "delisted";
  createdAt: Date;         // 創建時間
  soldAt?: Date;           // 售出時間
}
```

交易表 (transactions)

```
{
  id: string;              // 交易 ID
  buyerId: number;         // 買家 ID
  sellerId: number;        // 賣家 ID
  productId: string;       // 商品 ID
  amount: number;          // 交易金額 (WLD)
  paymentMethod: "WLD" | "NEXUS";
  transactionHash: string; // 區塊鏈交易哈希
  status: "pending" | "completed" | "failed";
  createdAt: Date;         // 創建時間
  completedAt?: Date;      // 完成時間
}
```

代幣表 (tokens)

```
{
  id: string;              // 代幣記錄 ID
  userId: number;          // 用戶 ID
  balance: number;         // 代幣餘額
  staked: number;          // 質押代幣
  earned: number;          // 已獲得代幣
  spent: number;           // 已花費代幣
  updatedAt: Date;         // 更新時間
}
```

抽獎表 (lottery_tickets)

```
{
  id: string;              // 抽獎券 ID
  userId: number;          // 用戶 ID
  drawId: string;          // 開獎 ID
  ticketNumber: number;    // 抽獎券號
  paymentMethod: "WLD" | "NEXUS";
  won: boolean;            // 是否中獎
  prize?: number;          // 獎金
  createdAt: Date;         // 創建時間
}
```

貸款表 (loans)

```
{
  id: string;                // 貸款 ID
  userId: number;            // 用戶 ID
  collateral: string;        // 抵押品類型
  collateralAmount: number; // 抵押品數量
  borrowAmount: number;      // 借入金額
  interestRate: number;      // 利率（年化）
  duration: number;          // 借期（天）
  status: "active" | "repaid" | "liquidated";
  createdAt: Date;           // 創建時間
  repaidAt?: Date;           // 還款時間
}
```

Nullifier 表 (nullifiers)

```
{
  id: string;                // 記錄 ID
  hash: string;              // Nullifier 哈希
  userId: number;            // 用戶 ID
  action: string;            // 驗證操作
  signal: string;            // 驗證信號
  createdAt: Date;           // 創建時間
}
```

💰 融資與補助

融資目標

第一輪融資目標：$100K-$400K

資金用途：

- 👥 團隊擴展（40%）- 聘請 2-3 名開發者
- 🛠️ 技術開發（30%）- 完成後端邏輯、安全審計

- 📢 營銷推廣（20%）- 社群建設、廣告投放
- 💼 運營成本（10%）- 基礎設施、法律合規

補助申請

1. World Foundation Spark Track

申請網址：https://world.org/grants

資助金額：$50-100K

申請條件：

- ✅ 創新的 World ID 應用
- ✅ 清晰的商業模式
- ✅ 專業的團隊
- ✅ 可行的技術方案

申請材料：

- 項目計劃書
- 技術文檔
- 團隊背景
- 預算明細
- 應用演示

預期時間：4-8 週

2. World Foundation Retroactive Funding

申請網址：https://world.org/retro

資助金額：6,500 WLD ($130K)

申請條件：

- ✅ 已上線的應用
- ✅ 為社區帶來價值

- ✅ 支持 World ID 生態
- ✅ 透明的財務報告

申請材料：

- 應用截圖
- 用戶數據
- 社區反饋
- 貢獻說明

預期時間：2-4 週

3. AngelList 融資

平台網址：https://www.angellist.com

融資金額：$100K-500K$

融資階段：Pre-seed / Seed

投資者類型：

- 天使投資人
- Micro VC
- 加密基金

申請材料：

- Pitch Deck
- 商業計劃書
- 應用演示視頻
- 團隊簡介

預期時間：6-12 週

融資時間表

```
第 1-2 週：準備申請材料
第 3 週：  提交 Spark Track 申請
第 4 週：  提交 Retroactive Funding 申請
第 5-8 週：Spark Track 審核期
第 9-12 週：Retroactive Funding 審核期
第 13-26 週：AngelList 融資活動
第 27-52 週：資金到賬與使用
```

🚀 部署指南

部署到 Manus

1. 準備部署

```
# 確保所有代碼已提交
git add .
git commit -m "Ready for deployment"
git push origin main
```

2. 配置環境變量

- 訪問 Manus Management UI
- 進入 Settings → Secrets
- 添加所有必需的環境變量

3. 部署應用

- 點擊 Publish 按鈕
- 選擇部署目標
- 確認部署

4. 驗證部署

```
# 訪問應用 URL
https://worldnexus-qus9eyn3.manus.space

# 測試核心功能
- 測試 World ID 認證
- 測試交易市場
- 測試支付系統
```

監控與維護

性能監控：

- 應用響應時間 < 500ms
- 數據庫查詢時間 < 100ms
- 錯誤率 < 0.1%

日誌管理：

- 啟用應用日誌
- 配置錯誤告警
- 定期備份日誌

安全維護：

- 定期更新依賴
- 進行安全審計
- 監控異常交易

🤝 貢獻指南

開發流程

1. Fork 項目

```
git clone https://github.com/lovekry19950411-wu/world-mini-app-nexus.git
cd world-mini-app-nexus
```

2. 創建功能分支

```
git checkout -b feature/your-feature-name
```

3. 提交更改

```
git add .
git commit -m "feat: Add your feature description"
git push origin feature/your-feature-name
```

4. 提交 Pull Request

- 描述您的更改
- 參考相關 Issue
- 等待審核

代碼風格

- 使用 Prettier 格式化代碼
- 遵循 ESLint 規則
- 添加必要的註釋和文檔
- 編寫單元測試

提交信息格式

```
<type>(<scope>): <subject>

<body>

<footer>
```

類型：

- `feat`：新功能
- `fix`：Bug 修復
- `docs`：文檔更新
- `style`：代碼風格
- `refactor`：代碼重構
- `test`：測試添加
- `chore`：構建工具更新

示例：

```
feat(marketplace): Add product search functionality

- Implement full-text search for products
- Add category filtering
- Add price range filtering

Closes #123
```

📞 支持與聯繫

文檔

- 技術設計文檔
- 商業計劃書
- 融資指南
- 部署檢查清單

社群

- **Discord**: 加入社群
- **Twitter**: @WorldNexus

- **Email**: hello@worldnexus.io

報告 Bug

在 GitHub Issues 中報告 Bug： https://github.com/lovekry19950411-wu/world-mini-app-nexus/issues

---

📄 許可證

本項目採用 MIT License。詳見 LICENSE 文件。

🙏 致謝

感謝以下組織與個人的支持：

- **World Foundation** - 提供 World ID 技術與補助
- **Worldcoin** - 提供 MiniKit 與 IDKit SDK
- **Manus** - 提供開發與部署平台
- **社區貢獻者** - 提供反饋與支持

🎯 未來規劃

短期（3-6 個月）

- ✅ 完成核心功能開發
- ✅ 進行安全審計
- ✅ 啟動 Beta 測試
- ✅ 建設社群

中期（6-12 個月）

- 🔄 推出 NFT 市場

- 🔄 實現 DAO 治理
- 🔄 開放 API 生態
- 🔄 擴展到其他鏈

長期（12-24 個月）

- 🚀 上線主網
- 🚀 推出衍生品交易
- 🚀 建立風險投資基金
- 🚀 成為 Web3 金融基礎設施

最後更新：2026 年 4 月 12 日
版本：1.0.0
狀態：🚀 Ready for Launch

祝您使用愉快！ 🌍✨